

Mesure et gestion du risque de marché

Chapitre 15 : Sourires et surfaces de volatilité

Jaouad Madkour

21 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

Le sourire est le même pour les calls et les puts

Les options de change

Les options sur actions

Un exemple numérique : le saut d'un prix unique

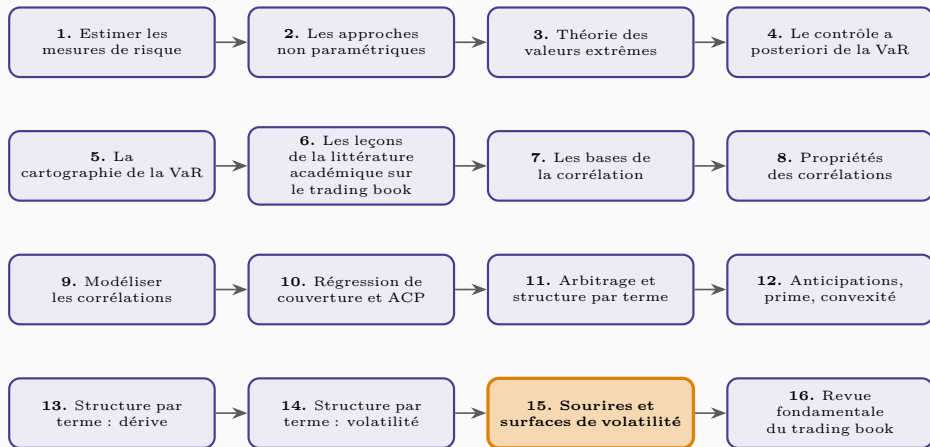
Caractériser et combiner les sourires

Le delta à variance minimale

Synthèse

Où en sommes-nous?

Les chapitres du cours



Pourquoi ce chapitre ?

Les trois chapitres précédents ont construit des modèles de plus en plus riches du **taux court**, dans le seul but, in fine, de valoriser des titres et des dérivés de taux. Ce chapitre change de terrain : il porte

Le sourire est le même pour les
calls et les puts

Une conséquence de la parité call-put

La parité call-put

Avec un rendement de dividende q sur le sous-jacent, la parité call-put s'écrit $p + S_0 e^{-qT} = c + K e^{-rT}$. Cette relation repose sur un argument d'arbitrage simple, valable **quelle que soit** la distribution du prix futur du sous-jacent — lognormale ou non.

Pourquoi le sourire ne dépend pas du choix call ou put

Si les prix de marché c_{mkt} et p_{mkt} vérifient eux-mêmes la parité call-put — ce qui est presque toujours le cas, l'arbitrage étant trivial à mettre en œuvre — alors l'écart entre le prix de marché et le prix Black-Scholes-Merton est **identique** pour le call et pour le put, à volatilité donnée. Il s'ensuit que la volatilité implicite qui annule cet écart pour le call est exactement la même que celle qui l'annule pour le put, à strike et échéance identiques. Le sourire de volatilité — la relation entre volatilité implicite et strike — est donc **le même** pour les calls et les puts européens, une simplification bienvenue : peu importe qu'une option cotée soit un call ou un put, un seul sourire suffit à les tarifer tous deux.

Un call et un put du même sourire

Un call sur devise, DerivaGem indique une volatilité implicite de 14,5 %. Par la parité call-put, un put de **même strike et même échéance** partage exactement cette volatilité implicite de 14,5 % — même si son prix en unités monétaires diffère de celui du call.

Les options de change

Un sourire en U

La forme du sourire

Pour les options de change, la volatilité implicite est **minimale à la monnaie** et croît à mesure que l'option s'enfonce dans la monnaie ou en sort — un sourire en U. Cela signifie que la distribution implicite du prix futur du sous-jacent a des **queues plus épaisses** que la distribution log-normale : options loin de la monnaie surévaluées par rapport au modèle Black-Scholes-Merton à volatilité unique, donc volatilité implicite plus élevée pour les rendre cohérentes avec ce prix de marché.

Une confirmation empirique directe

Sur dix paires de devises observées quotidiennement entre 2005 et 2015, les variations quotidiennes dépassent 3 écarts-types sur 1,30 % des jours — contre 0,27 % attendu sous une distribution normale (théoriquement $2 \times [1 - \Phi(3)] = 0,27\%$, ce qui confirme l'ordre de grandeur annoncé). Elles dépassent 4, 5 et 6 écarts-types sur 0,49 %, 0,24 % et 0,13 % des jours respectivement, alors que le modèle normal prédit une probabilité quasiment nulle à ces niveaux (0,0063 % à 4 écarts-types, 0,0001 % à 5, en pratique nulle à 6). Les queues épaisses observées dans les données confirment donc, indépendamment du sourire lui-même, ce que le sourire de volatilité des devises suggère : la distribution log-normale sous-estime largement les mouvements extrêmes des taux de change.

Deux raisons pour lesquelles les taux de change ne sont pas log-normaux

La distribution log-normale suppose une volatilité constante et une évolution du prix sans saut. Aucune de ces deux hypothèses ne tient pour un taux de change : sa volatilité est loin d'être constante, et il subit fréquemment des sauts, parfois provoqués par une intervention de banque centrale. L'impact de ces deux phénomènes sur les prix et sur la volatilité implicite s'atténue avec l'échéance de l'option — d'où un sourire qui s'aplatit à mesure que la maturité augmente.

Les options sur actions

Un « sourire en biais »

La forme du biais (skew)

Depuis le krach de 1987, la volatilité implicite des options sur actions **décroît** avec le strike : un put loin de la monnaie (ou un call profondément dans la monnaie) affiche une volatilité implicite nettement supérieure à celle d'un call loin de la monnaie (ou d'un put profondément dans la monnaie). Cette asymétrie — un « biais » plutôt qu'un sourire symétrique — correspond à une distribution implicite du prix de l'action avec une **queue gauche plus épaisse** et une **queue droite plus fine** que la distribution log-normale.

Pourquoi les actions, et pourquoi seulement depuis 1987

Deux explications concurrentes, non exclusives. La première invoque le **levier** : quand le cours d'une action baisse, le ratio dette/capitaux propres augmente mécaniquement, ce qui accroît la volatilité du titre — d'où une corrélation négative entre niveau de prix et volatilité. La seconde, la « crashophobie », attribue le biais à la crainte persistante, depuis le krach d'octobre 1987, d'un nouvel effondrement brutal du marché — une crainte que les investisseurs intègrent dans le prix des puts loin de la monnaie, qui servent d'assurance contre ce scénario. L'appui empirique va dans le sens du levier : les baisses du S&P 500 s'accompagnent typiquement d'un biais de volatilité plus marqué, et les hausses d'un biais moins marqué.

Un exemple numérique : le saut
d'un prix unique

La configuration

Une action cote 50 USD; une annonce importante est attendue dans le mois — l'issue d'une OPA ou d'un procès, par exemple — et l'on suppose qu'elle fera monter le cours à 58 USD ou le fera chuter à 42 USD, sans autre source d'incertitude. Le taux sans risque est de 12 % par an.

Tarifer par l'arbre binomial

Avec $u = 58/50 = 1,16$, $d = 42/50 = 0,84$, $a = e^{0,12/12} = 1,0101$, la probabilité risque-neutre est $p = (a - d)/(u - d) = 0,5314$. Les options d'échéance un mois se tarifient alors nœud par nœud : un call de strike 44 vaut $e^{-0,01} \times [0,5314 \times (58 - 44) + 0,4686 \times (42 - 44)^+] = 7,37$; un call de strike 56 vaut $0,5314 \times (58 - 56)$ actualisé, soit 1,05.

Le sourire devient un « froncement »

En inversant la formule de Black-Scholes-Merton pour chaque prix ainsi obtenu, la volatilité implicite culmine près de la monnaie — environ 69 % pour un strike de 48 à 50 — et **décroît** à mesure que le strike s'éloigne dans un sens comme dans l'autre : environ 59 % à un strike de 44, 50 % à un strike de 56. C'est l'exact opposé d'un sourire : un **froncement de sourcils**. Un seul événement binaire à venir, sans aucune autre source d'incertitude, suffit à produire cette forme — la distribution vraie, bimodale, n'a rien de log-normal, et une volatilité unique tarifée à la monnaie surévaluerait systématiquement les options loin de la monnaie.

Caractériser et combiner les sourires

Plusieurs conventions, une même réalité

En quelle variable exprimer le sourire ?

Le sourire peut se tracer contre le strike absolu K , contre le ratio K/S_0 (pour tenir compte du niveau du sous-jacent), contre K/F_0 où F_0 est le prix forward de même échéance (une option « à la monnaie » étant alors définie par $K = F_0$), ou encore contre le **delta** de l'option — une option à la monnaie correspondant alors à un delta de 0,50 (call) ou -0,50 (put), les « options à 50 deltas ». Cette dernière convention permet d'étendre la notion de sourire à des options qui ne sont ni européennes ni américaines standard.

La surface de volatilité

En combinant le sourire (fonction du strike) avec la structure par terme (fonction de l'échéance), on obtient une **surface de volatilité** — un tableau à double entrée, strike en colonnes et échéance en lignes, dont chaque cellule est la volatilité implicite Black-Scholes-Merton à utiliser pour cette combinaison précise. Pour tarifier une option dont l'échéance ou le strike tombe entre deux points de la table, on interpole — linéairement, ou par interpolation bilinéaire lorsque ni l'échéance ni le strike ne correspondent à une entrée exacte.

Le rôle du modèle, une fois la surface acceptée

Si les traders acceptent d'utiliser une volatilité différente pour chaque option, quelle importance reste-t-il au choix du modèle Black-Scholes-Merton lui-même ? On peut soutenir qu'il n'est plus alors qu'un outil d'interpolation sophistiqué, assurant la cohérence des prix entre options activement cotées — et que changer de modèle changerait la forme de la surface sans changer significativement les prix en dollars. Les lettres grecques et les stratégies de couverture, en revanche, dépendent bel et bien du modèle utilisé : un modèle inadapté conduit à une couverture de mauvaise qualité, un enjeu qui se pose avec le plus d'acuité pour les produits exotiques peu liquides.

Le delta à variance minimale

Corriger le delta pour la corrélation prix-volatilité

Le problème

Le delta usuel de Black-Scholes-Merton suppose que la volatilité implicite reste inchangée quand le prix du sous-jacent bouge. Or, pour une action, une hausse du cours déplace l'option **le long** du biais de volatilité (vers un K/S_0 plus faible, donc vers une volatilité implicite plus basse d'après la forme décroissante du biais) tout en étant elle-même associée, empiriquement, à une **baisse** de la volatilité elle-même. Le second effet domine le premier : la volatilité implicite tend à baisser quand le prix monte.

La correction

Le **delta à variance minimale** intègre cette relation empirique entre volatilité implicite et prix du sous-jacent : $\Delta_{\text{min-var}} = \Delta_{BSM} + \nu_{BSM} \times \frac{\partial \mathbb{E}[\sigma_{imp}]}{\partial S}$, où ν_{BSM} est le véga Black-Scholes-Merton. Le second effet dominant le premier, ce terme correctif est négatif, si bien que le delta à variance minimale est **inférieur** au delta Black-Scholes-Merton standard — une couverture légèrement plus prudente que celle suggérée par la formule à volatilité constante.

Synthèse

Synthèse du chapitre

Le monde réel des options contredit l'hypothèse centrale du modèle Black-Scholes-Merton — une volatilité constante, indépendante du strike. Les traders répondent à cette contradiction non pas en abandonnant le modèle, mais en lui faisant porter une volatilité **différente** pour chaque strike et chaque échéance : le **sourire de volatilité**. Ce sourire, identique pour les calls et les puts par un argument de parité, prend la forme d'un **U** pour les options de change — reflétant des queues de distribution plus épaisses que la loi log-normale — et d'un **biais décroissant** pour les options sur actions depuis 1987, reflétant l'effet de levier ou la crainte d'un nouveau krach. Un exemple stylisé, un simple saut binaire de prix, suffit à produire l'inverse — un **froncement** — confirmant que la forme du sourire encode directement la distribution implicite du sous-jacent, via la formule de Breeden-Litzenberger qui relie la dérivée seconde du prix des calls au strike à la densité risque-neutre elle-même. Combinée à la structure par terme, cette information forme une **surface de volatilité**, l'outil de tarification quotidien des salles de marché — mais dont l'usage cohérent pour le pricing ne dispense pas d'ajuster les grecques, notamment le delta, pour tenir compte de la corrélation entre le sous-jacent et sa propre volatilité implicite.